

Математический анализ

Расчётно-графическая работа № 2

«Предел и непрерывность функции»

Описание работы

Расчётно-графические работы выполняются командами студентов (по 3-4 человека) и заключаются в выполнении заданий, оформлении отчета и его защите (порядок см. ниже). Сформированные команды сами выбирают себе номер от 1 до 8 так, чтобы у каждой команды он был уникальный.

Требования

К выполнению заданий – в работе должны быть:

- 1) поставлены требуемые задачи;
- 2) представлены в логической последовательности основные этапы исследования или решения;
- 3) указаны используемые теоретические положения и методы;
- 4) получены точные численные результаты и построены требуемые графические изображения.

К содержанию отчета – отчет выполняется в электронном виде (текстовый документ или презентация; для презентации в MS Power Point используется шаблон Университета ИТМО: ИСУ → полезные ссылки → корпоративная стилистика → презентации (внизу страницы)). должен содержать:

- 1) титульный лист/слайд (название дисциплины, учебный год, название РГР, ФИ исполнителей, номер потока, ФИ преподавателя, ФИ ментора (если у преподавателя есть ментор), дата, место выполнения);
- 2) условия всех заданий (условие каждого задания – перед его решением);
- 3) основные этапы решения каждой задачи, *пронумерованные согласно пунктам плана*, их теоретическое обоснование, численные результаты;
- 4) графики или рисунки, иллюстрирующие решение каждой задачи (выполненные в математическом редакторе Desmos: <https://www.desmos.com/>, Geogebra: <https://www.geogebra.org/> или других);
- 5) выводы;
- 6) оценочный лист
(вклад каждого исполнителя оценивается всей командой по шкале от 0 до 100% баллов).

К оформлению отчета:

- 1) Страницы и слайды следует пронумеровать (на титульной странице/слайде номер не ставится).
- 2) Текст представляется полностью в цифровом виде. Не допускается вставка фото или сканов текста, а также скриншотов электронного текста.
- 3) Все формулы набираются в редакторе формул. Не допускается набор формул текстом (например, $f(x)=3*x^2$), а также вставка фото или сканов формул, однако допускается вставка скриншотов электронных формул (если ни один редактор формул не доступен). Про редакторы формул:
 - a. в MS Office есть встроенный редактор формул;
 - b. в MS Office также есть скачиваемая надстройка MathType для набора формул;
 - c. Google-документы и Open Office имеют встроенные редакторы формул;
 - d. в LaTeX встроен набор формул;
 - e. можно воспользоваться бесплатным сервисом набора формул <https://editor.codecogs.com/> и скачать формулу в виде изображения;
 - f. или воспользоваться математическим пакетом (MathCAD, Wolfram Mathematica и др.) или сайтом Wolfram Alpha и сделать оттуда скриншоты формул.

Защита работ

Защита работы представляет собой проверку преподавателем (ментором) и её оценивание по следующим критериям. Работы, присланные позже назначенного срока, оцениваются со штрафом (от 0 до 4 баллов).

Критерии	min баллы	max баллы
Все задания решены полностью, правильно и оптимально.	0	4
Даны необходимые и полные обоснования применяемых методов, ход решения сопровождается подробными комментариями и графиками.	0	4
Отчёт аккуратно оформлен и грамотно сверстан.	0	2
Итого:	0	10

Задание 1. Предел последовательности

Докажите следующие утверждения для пределов последовательностей:

а) при помощи частичных пределов;

б) при помощи критерия Коши (отрицания к нему).

№ ком.	а)	б)
1.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 n$
2.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2 n$
3.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi n}{3}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^2 n - 1)$
4.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi n}{4}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos^2 n - 1)$
5.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{4\pi}{3} - \frac{\pi n}{3}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n \cos n$
6.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi n}{3}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^2 n - \cos^2 n)$
7.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sin^2 n)$
8.	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi n}{2}\right)$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \cos^2 n)$

Задание 2. Исследование сходимости функции

Дана функция $f(x)$. Исследуйте её поведение при $x \rightarrow \pm\infty$.

План:

- 1) Вычислите пределы функции $A_+ \in \overline{\mathbb{R}}$ при $x \rightarrow +\infty$ и $A_- \in \overline{\mathbb{R}}$ при $x \rightarrow -\infty$.
- 2) Постройте график функции в зависимости от x .
- 3) Проиллюстрируйте сходимость (расходимость) функции на бесконечностях для A_+ и A_- :
 - a. сформулируйте определение конечного предела и бесконечных пределов ($\pm\infty$) функции через $\varepsilon - \delta$ в терминах неравенств;
 - b. выберите три различных положительных числа $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3$;
 - c. для каждого такого числа изобразите на графике соответствующую ε -окрестность (« ε -трубу») пределов A_+ и A_- ;
 - d. для A_+ и A_- по отдельности и каждого выбранного ε найдите на графике наибольшую δ -окрестность переменных x , в которой все значения функции $f(x)$ попадают в ε -окрестность, или установите, что такой окрестности нет.

№ ком.	$f(x)$
1.	$f(x) = \left(\frac{2x-3}{3x+8}\right)^{4x+11}$
2.	$f(x) = \left(\frac{1-x^2}{2-7x^2}\right)^{x-13}$
3.	$f(x) = \left(\frac{x^3-1}{3x^3+1}\right)^{x^3-3}$
4.	$f(x) = \left(\frac{1-x}{2-10x}\right)^{5x-3}$
5.	$f(x) = \left(\frac{3x-1}{2x+11}\right)^{1-3x}$
6.	$f(x) = \left(\frac{4+3x}{5+x}\right)^{7x+2}$
7.	$f(x) = \left(\frac{13x+8}{10x-1}\right)^{x^3-1}$
8.	$f(x) = \left(\frac{5-3x}{1-2x}\right)^{0,3x-3}$

Задание 3. Приближённые вычисления

Докажите эквивалентность функций, затем обоснуйте соответствующее приближённое равенство, и с его помощью вычислите приближённо число:

№ ком.	эквивалентность при $x \rightarrow 0$	приближённое равенство при $x \rightarrow 0$	число
1.	$1 - \frac{1}{1+x} \sim x$	$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$	$\frac{1}{1.02}$
2.	$\sqrt{1-x} - 1 \sim -\frac{x}{2}$	$\sqrt{a^2 - x} \approx a - \frac{x}{2a}, a > 0$	$\sqrt{0.021}$
3.	$(1+x)^n - 1 \sim nx, n \in \mathbb{N}$	$(1+x)^n \approx 1 + x, n \in \mathbb{N}$	1.04^3
4.	$\ln(1+x) \sim x$	$\ln(1+x) \approx x$	$\ln(1.01)$
5.	$\frac{1}{1-x} - 1 \sim x$	$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x$	$\frac{1}{97}$
6.	$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$	$\sqrt{a^2 + x} \approx a + \frac{x}{2a}, a > 0$	$\sqrt{912}$
7.	$(1-x)^n - 1 \sim -nx, n \in \mathbb{N}$	$(1-x)^n \approx 1 - x, n \in \mathbb{N}$	0.93^4
8.	$\ln(1-x) \sim -x$	$\ln(1-x) \approx -x$	$\ln(0.98)$

План:

- 1) Докажите эквивалентность функций.
- 2) Докажите соответствующее приближённое равенство.
- 3) С помощью приближённого равенства вычислите число.
- 4) Проиллюстрируйте ответ графически (постройте графики функций, равных приближённо, отметьте точное и приближённое значения).

Задание 4. Бесконечно малые функции

Найдите значения параметров $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, при которых функции $f(x)$ и $g(x)$ являются бесконечно малыми при $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$:

№ ком.	$f(x)$	$g(x)$
1.	$f(x) = x \operatorname{arctg} x - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow +\infty$	$g(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
2.	$f(x) = x \operatorname{arctg} x - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow -\infty$	$g(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
3.	$f(x) = \ln(1+e^{3x}) - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow +\infty$	$g(x) = x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
4.	$f(x) = \ln(1+e^{3x}) - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow -\infty$	$g(x) = (1-x^\alpha)^{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
5.	$f(x) = (x+4)e^{1/x} - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow +\infty$	$g(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
6.	$f(x) = (x+4)e^{1/x} - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow -0$	$g(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
7.	$f(x) = \frac{xe^x}{e^x-1} - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow +\infty$	$g(x) = x^\alpha \operatorname{arctg} \frac{1}{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$
8.	$f(x) = \frac{xe^x}{e^x-1} - \alpha x - \beta, \quad x \rightarrow -\infty$	$g(x) = (1-x^\alpha)^{x^\beta}, \quad x \rightarrow +0$

План:

- 1) Исследуйте графически поведение функции при $x \rightarrow x_0$ при различных значениях параметров α и β . Продемонстрируйте графики в окрестности x_0 для нескольких, на ваш взгляд, характерных случаев.
- 2) Найдите аналитически значения параметров α и β , при которых функции $f(x)$ и $g(x)$ будут являются бесконечно малыми при $x \rightarrow x_0$.
- 3) Продемонстрируйте полученные значения параметров на графике.

Задание 5. Сравнение бесконечно малых

Решите задачу, следуя плану (см. ниже).

№ ком.	Задача
1.	Какой порядок будет иметь приращение площади круга по отношению к бесконечно малому приращению его радиуса?
2.	Какой порядок будет иметь приращение площади квадрата по отношению к бесконечно малому приращению его диагонали?
3.	Какой порядок будет иметь приращение площади прямоугольного треугольника по отношению к бесконечно малому приращению одного из его катетов?
4.	Какой порядок будет иметь приращение площади треугольника по отношению к бесконечно малому приращению одного из его углов?
5.	Какой порядок будет иметь приращение объема шара по отношению к бесконечно малому приращению его радиуса?
6.	Какой порядок будет иметь приращение объема конуса по отношению к бесконечно малому приращению радиуса его основания?
7.	Какой порядок будет иметь приращение объема прямой призмы с квадратом в основании по отношению к бесконечно малому приращению стороны квадрата?
8.	Какой порядок будет иметь приращение объема правильного тетраэдра по отношению к бесконечно малому приращению его ребра?

План:

- 1) Сделайте геометрическую иллюстрацию к задаче.
- 2) Составьте математическую модель: введите обозначения, составьте формулу.
- 3) Решите задачу аналитически.
- 4) Запишите ответ и проиллюстрируйте его геометрически.